

Implementasi dan Analisis Hardening Sistem Operasi Ubuntu terhadap Serangan Port Scanning dan Brute Force SSH



Disusun oleh :

3SI1 Kelompok 8

Alvin Jeremy Naiborhu (222212488)

Bara Reyhan Dary (222212533)

Dwi Alfani Merlia (222212575)

Novia Ade Yuanita (222212802)

POLITEKNIK STATISTIKA STIS

PROGRAM STUDI KOMPUTASI STATISTIK

TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Daftar Isi

1. Pendahuluan	3
2. Kajian Pustaka	4
2.1 Keamanan Sistem Operasi	4
2.2 Prinsip-prinsip Keamanan Sistem Operasi	4
2.3 Linux Ubuntu	5
2.4 Fitur Keamanan Ubuntu	5
2.5 Port Scanning	6
2.6 Brute Force SSH	7
2.7 Hardening	7
3. Metodologi	8
3.1 Lingkungan Eksperimen	8
3.2 Instrumen Penelitian	8
3.3 Pengumpulan dan Analisis Data	8
4. Implementasi	9
4.1 Konfigurasi Awal Sistem	9
4.2 Simulasi Serangan Sebelum Hardening	10
4.2.1 Simulasi Pemindaian Port (Port Scanning)	10
4.2.1 Simulasi Serangan Brute Force	10
4.3 Implementasi Teknik Hardening	11
4.3.1 Konfigurasi Firewall menggunakan UFW	12
4.3.2 Konfigurasi Layanan SSH	12
4.3.3 Instalasi dan Konfigurasi Fail2Ban	13
4.4 Simulasi Serangan Setelah Hardening	14
4.4.1 Simulasi Port Scanning	14
4.4.2 Simulasi Brute Force SSH	14
4.5 Analisis Log Sistem	16
4.5.1 Log Otentikasi (auth.log)	16
4.5.2 Log Fail2ban (fail2ban.log)	16
4.5.3 Log UFW (ufw.log)	16
5. Hasil dan Pembahasan	16
6. Kesimpulan	17
7. Daftar Pustaka	18

1. Pendahuluan

Era digitalisasi membuat teknologi informasi menjadi salah satu komponen integral dalam berbagai sektor[1]. Hal ini yang mendorong adanya perkembangan teknologi di era industri 4.0 dengan adanya peningkatan trafik jaringan internet yang digunakan oleh masyarakat secara signifikan[2]. Perkembangan ini juga mendorong adanya komunikasi data yang dapat dilakukan melalui sistem jaringan yang terintegrasi. Selaras dengan hal tersebut, menjaga keamanan suatu jaringan menjadi hal yang sangat penting untuk mengatasi adanya ancaman siber [3], karena pada dasarnya, sistem topologi jaringan komputer itu sendiri sudah mempunyai kelemahan. Beberapa jenis serangan siber yang paling umum terjadi adalah *port scanning* dan *brute force SSH*.

Port Scanning merupakan jenis serangan yang dilakukan melalui pencarian *open port* dalam sebuah jaringan komputer, yang pada akhirnya hasil *scan* ini nantinya dapat digunakan untuk mengetahui letak kelemahan dari sebuah sistem komputer[4]. Sementara itu, *brute force* merupakan taktik yang digunakan oleh para peretas untuk mengakses jaringan yang tidak sah menggunakan *secure shell (SSH)*[5]. SSH sendiri merupakan protokol jaringan yang memungkinkan adanya pertukaran data antara dua perangkat jaringan. Kelemahan dari SSH dalam sebuah sistem operasi adalah adanya izin login langsung ke *root* menggunakan beberapa teknik *enumeration* untuk memecahkan password[3]. Keberhasilan dari serangan *brute force* ini dapat menyebabkan adanya akses penuh ke server, pencurian data sensitif, penyebaran malware, dan dapat mengurangi performa sebuah server yang menjadi sasaran peretasan.

Sistem operasi merupakan salah satu perangkat lunak utama dalam sebuah sistem komputer, yang bertindak sebagai penghubung antara pengguna, perangkat lunak aplikasi, serta perangkat keras komputer[6]. Fungsi utama dari sistem operasi adalah kemampuannya untuk menjalankan beberapa tugas secara bersamaan seperti pada desktop, server, maupun perangkat bergerak. Salah satu jenis sistem operasi adalah Linux Ubuntu yang merupakan sistem operasi bersifat open source, dan memiliki keamanan tingkat tinggi. Namun, tidak sepenuhnya sistem yang mempunyai klaim keamanan itu akan rentan dari ancaman siber seperti *port scanning* dan *brute force SSH*, terlebih jika tahapan *hardening* yang diterapkan belum tepat.

Oleh karena urgensi perlindungan sistem operasi Linux Ubuntu dari serangan *port scanning* dan *brute force SSH*, maka dari itu penelitian ini akan berfokus pada implementasi teknik *hardening* yang relevan. Sehingga, diharapkan penelitian ini akan

dapat menyajikan panduan praktis dan evaluasi mengenai sejauh mana tahapan *hardening* yang dilakukan dapat meningkatkan ketahanan sistem operasi Linux Ubuntu terhadap dua jenis serangan tersebut.

2. Kajian Pustaka

2.1 Keamanan Sistem Operasi

Keamanan sistem operasi adalah perlindungan terhadap suatu sistem komputer dari berbagai ancaman, baik yang disengaja maupun tidak, yang dapat mengakibatkan kerusakan, kehilangan data, maupun gangguan layanan. Sistem operasi bertanggung jawab dalam mengelola berbagai sumber daya komputasi seperti memori, CPU, perangkat I/O, dan file sistem, serta menyediakan layanan inti bagi perangkat lunak. Fungsi sistem operasi yang penting ini menjadikannya sebagai salah satu target utama dalam upaya eksploitasi.

Fondasi keamanan sistem operasi bertumpu pada tiga pilar utama keamanan informasi yang disebut dengan CIA Triad. Ketiga komponen dalam CIA Triad ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam merancang kebijakan serta sistem keamanan yang efektif[7].

Tiga pilar CIA Triad adalah:

- 1) Kerahasiaan (Confidentiality)

Kerahasiaan merupakan suatu pilar yang memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Hal ini melibatkan adanya penggunaan mekanisme kontrol akses dan enkripsi untuk mencegah terjadinya pengungkapan data secara tidak sah.

- 2) Integritas (Integrity)

Integritas merupakan suatu pilar yang menjamin keaslian dan keakuratan suatu data, serta melindungi data dari adanya modifikasi yang tidak sah. Adanya perubahan pada data harus dapat dideteksi dan hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang memiliki izin.

- 3) Ketersediaan (Availability)

Ketersediaan merupakan suatu pilar yang memastikan bahwa suatu sistem dan data dapat selalu tersedia dan dapat diakses oleh pengguna sah saat dibutuhkan. Serangan seperti Denial-of-Service merupakan salah satu contoh ancaman langsung terhadap pilar ketersediaan.

2.2 Prinsip-prinsip Keamanan Sistem Operasi

Penerapan prinsip-prinsip keamanan merupakan suatu fondasi dalam perancangan sistem operasi yang handal dan tahan terhadap ancaman. Prinsip-prinsip keamanan

memberikan pendoman dalam merancang suatu sistem dengan membatasi akses, mencegah penyalahgunaan hak, dan mendeteksi serta merespon aktivitas yang mencurigakan. Prinsip-prinsip keamanan klasik yang dikemukakan oleh Saltzer dan Schroeder[8] masih relevan hingga saat ini terutama dalam konteks implementasi hardening pada sistem operasi Ubuntu.

Prinsip-prinsip keamanan yang dikemukakan oleh Saltzer dan Schroeder[8] mencakup delapan prinsip yaitu least privilege, fail-safe defaults, economy of mechanism, complete mediation, open design, separation of privilege, least common mechanism, dan psychological acceptability. Masing-masing prinsip bertujuan untuk meminimalkan risiko serta meningkatkan kendali terhadap akses, otorisasi, dan integritas sistem. Dalam konteks sistem operasi seperti Ubuntu, prinsip-prinsip tersebut membentuk dasar konseptual untuk strategi hardening yang mencakup pembatasan hak, akses, penyederhanaan konfigurasi, dan penguatan kontrol terhadap komponen sistem.

2.3 Linux Ubuntu

Ubuntu merupakan bagian dari distribusi Linux berbasis Debian yang dikembangkan oleh Canonical Ltd. Sistem operasi Linux Ubuntu ini populer karena bersifat open-source, stabil, aman, dan didukung oleh komunitas pengguna serta pengembang. Ubuntu digunakan secara luas dalam berbagai lingkungan termasuk desktop, server, serta cloud computing. Salah satu keunggulan Ubuntu adalah menyediakan dukungan jangka panjang (LTS) selama lima tahun untuk setiap versinya. Selain itu, Ubuntu memiliki manajemen paket berbasis APT (Advance Packaging Tool) dan menggunakan sistem file yang aman serta kernel Linux yang diperbarui secara berkala. Ini menjadikan Ubuntu sebagai salah satu pilihan utama untuk server serta lingkungan produksi.

2.4 Fitur Keamanan Ubuntu

Sistem operasi Ubuntu memiliki arsitektur keamanan berlapis yang dirancang untuk melindungi sistem dari berbagai serangan. Secara default, Ubuntu memiliki beberapa fitur-fitur keamanan sebagai berikut[9]:

- AppArmor
AppArmor merupakan sebuah sistem Mandatory Access Control (MAC) tingkat kernel yang bekerja dengan cara mengikat setiap aplikasi ke sebuah profil keamanan. Profil keamanan ini membatasi akses aplikasi ke file, jaringan, dan sumber daya lainnya untuk meminimalisir adanya kerusakan apabila terjadi eksploitasi pada aplikasi.
- UFW (Uncomplicated Firewall)

UFW merupakan antarmuka sederhana yang bertujuan untuk mengelola firewall netfilter (iptables). UFW menerapkan prinsip Fail-Secure Defaults dengan menolak semua koneksi masuk dan memastikan bahwa hanya port dan layanan yang secara eksplisit diizinkan yang dapat diakses dari jaringan.

- Secure Boot

Secure Boot merupakan fitur keamanan firmware yang memastikan bahwa ketika terjadi proses booting, sistem hanya akan mengeksekusi perangkat lunak yang memiliki tanda tangan digital yang sah. Ini merupakan pertahanan krusial terhadap malware tingkat rendah seperti rootkit yang menginfeksi suatu sistem sebelum sistem operasi dapat dimuat sepenuhnya.

- Disk Encryption

Ubuntu mendukung adanya enkripsi disk secara penuh (Full Disk Encryption) dengan LUKS (Linux Unified Key Setup). Fitur ini dapat diaktifkan saat instalasi untuk melindungi kerahasiaan data at-rest. Artinya, data pada hard drive akan tetap aman dan dapat tetap dibaca meskipun perangkatnya dicuri.

- Automatic Security Updates

Ubuntu dapat secara otomatis mengunduh serta menerapkan pembaruan keamanan melalui layanan unattended-upgrades. Fitur ini memastikan bahwa sistem akan mendapatkan patch untuk kerentanan yang baru ditemukan tanpa perlu melakukan intervensi manual.

2.5 Port Scanning

Port scanning merupakan salah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi port yang terbuka pada sebuah sistem. Port scanning sering digunakan oleh administrator sistem untuk keperluan audit dan monitoring, tetapi juga sering digunakan oleh penyerang untuk menemukan celah keamanan. Salah satu contoh alat port scanning yang populer adalah Nmap (Network Mapper). Nmap dapat melakukan scanning TCP, UDP, serta deteksi layanan. Penyerang sering menggunakan port scanning sebagai langkah awal dalam fase recognisi serangan, karena menemukan informasi mengenai port yang terbuka dapat mengarahkan penyerang ke dalam eksploitasi layanan tertentu. Berikut ini merupakan beberapa teknik pemindaian yang umum digunakan:

- TCP Connect Scan (-sT)

Teknik ini merupakan suatu teknik yang paling dasar dengan melakukan three-way handshake TCP secara penuh untuk setiap port target. Teknik ini sangat andal untuk dilakukan namun mudah terdeteksi dan dicatat oleh firewall.

- TCP SYN Scan (-sS)

Teknik ini sering disebut sebagai half-open scan atau stealth scan. Teknik ini dilakukan dengan cara mengirim paket SYN (synchronize). Apabila

mendapatkan balasan SYN/ACK, maka port dianggap terbuka. Sebaliknya, apabila mendapat balasan RST (reset), maka port dianggap tertutup.

- UDP Scan(-sU)

Teknik ini digunakan untuk memindai port UDP. Pemindaian port UDP ini akan berjalan lebih lambat dan juga lebih sulit untuk diinterpretasikan.

2.6 Brute Force SSH

Brute Force SSH merupakan salah satu serangan dimana penyerang mencoba menebak kombinasi username dan password untuk dapat masuk ke sistem melalui protokol SSH. Serangan ini umumnya dilakukan ke port 22 dan dapat dilakukan secara otomatis menggunakan tools seperti Hydra atau Medusa dengan menggunakan daftar username dan password. SSH sering menjadi target utama karena protokol ini dapat memberikan akses shell (baris perintah) penuh ke server, yang memungkinkan penyerang untuk dapat mengambil alih sistem sepenuhnya. Serangan ini sangat efektif terhadap server yang menggunakan password yang lemah atau mudah ditebak serta tidak memiliki akses perlindungan terhadap percobaan login secara berlebihan.

2.7 Hardening

Hardening adalah proses sistematis mengamankan suatu sistem dengan cara mengurangi permukaan serangan (attack surface). Attack surface adalah jumlah total dari semua titik masuk potensial yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Hardening dilakukan dengan tujuan menghilangkan resiko yang tidak perlu dengan cara menonaktifkan layanan yang tidak digunakan, melakukan konfigurasi yang aman, serta membatasi akses. Pendekatan hardening sering kali mengacu pada standar yang telah teruji seperti CIS Benchmarks (center for Internet Security).

Untuk mengatasi serangan port scanning dan brute force SSH, tindakan relevan yang dapat digunakan meliputi:

- 1) Konfigurasi Firewall

Menerapkan aturan firewall yang ketat melalui UFW untuk memblokir semua port masuk secara default dan hanya membuka port yang esensial.

- 2) Penguatan Layanan SSH

Penguatan layanan SSH dapat dilakukan dengan cara menonaktifkan login root, mengubah port default SSH, menggunakan Public Key Authentication, serta membatasi jumlah percobaan login.

- 3) Implementasi Intrusion Prevention System (IPS)

Melakukan implementasi IPS dengan menggunakan perangkat lunak seperti Fail2ban yang secara aktif memantau log sistem. Fail2ban bekerja dengan cara

mendeteksi percobaan login dari suatu alamat IP. Apabila suatu alamat IP terlalu banyak melakukan percobaan login, maka Fail2ban secara otomatis akan memperbarui aturan firewall untuk memblokir alamat IP tersebut dalam periode tertentu.

3. Metodologi

Penelitian ini menerapkan pendekatan eksperimental untuk menganalisis efektivitas konfigurasi keamanan *hardening* pada sistem operasi Ubuntu versi 25.04 untuk mensimulasikan serangan *port scanning* dan *brute force SSH*. Adapun desain eksperimen ini dirancang untuk melakukan perbandingan terhadap kondisi sistem sebelum dan sesudah dilakukan penerapan konfigurasi keamanan (*hardening*).

3.1 Lingkungan Eksperimen

Kegiatan eksperimen ini dilakukan pada lingkungan virtualisasi yang akan dikonfigurasi secara khusus. Sistem target yang digunakan adalah sistem operasi Ubuntu yang berperan sebagai server. NAT Network digunakan untuk memfasilitasi komunikasi antar entitas dalam simulasi eksperimen, dan konektivitas jaringan.

3.2 Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen penelitian seperti sistem operasi Ubuntu versi 25.04 yang akan berperan sebagai *server* target dalam simulasi. Virtualbox berperan untuk membangun dan mengelola lingkungan eksperimen. Nmap berperan sebagai *tools* yang digunakan dalam melakukan pemindaian *port* dan mengetahui port yang sedang terbuka serta layanan yang berjalan pada sistem target. Sementara itu, Hydra berperan sebagai *tools* untuk simulasi upaya serangan *brute force* terhadap layanan SSH (*secure shell*). Dalam konteks *hardening*, Fail2ban berperan sebagai *tools* yang digunakan untuk mendeteksi dan melakukan pemblokiran otomatis terhadap serangan, serta UFW berperan sebagai *tools* yang digunakan manajemen aturan *firewall* pada sistem Ubuntu yang menjadi target.

3.3 Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dalam eksperimen ini bersumber dari berbagai hasil simulasi serangan dan respon sistem yang telah dilakukan. Data primer akan diekstraksi dari log sistem yang dihasilkan oleh Ubuntu, serta log dari Fail2ban dan UFW. Selain itu, hasil pemindaian *port* akan dihasilkan oleh Nmap dan laporan upaya *brute force* akan dihasilkan oleh Hydra. Analisis data akan dilakukan pada hasil yang diperoleh dari fase *pra-hardening* dengan fase

pasca-*hardening*. Adapun metrik evaluasi yang akan digunakan diantaranya yaitu :

- a) Evaluasi kemampuan sistem yang telah di *hardening* dalam mendeteksi dan memblokir secara otomatis upaya *port scanning* dan serangan *brute force SSH*.
- b) Analisis jumlah *port* yang terbuka atau layanan yang terekspos pasca dilakukannya konfigurasi UFW.
- c) Analisis perbandingan tingkat keberhasilan serangan *brute force SSH* antara kondisi pra dan pasca *hardening*.
- d) Analisis terhadap *log* sistem untuk mengidentifikasi pola serangan, dan mekanisme respon yang diaktifkan oleh Fail2ban dan UFW.

Melalui metrik evaluasi ini, efektivitas *hardening* sistem operasi Ubuntu dalam memitigasi serangan *port scanning* dan *brute force SSH* akan dapat dinilai.

4. Implementasi

Bab ini membahas secara rinci proses implementasi *hardening* pada sistem operasi Ubuntu serta pengujian terhadap efektivitasnya dalam menghadapi serangan *port scanning* dan *brute force SSH*. Tahapan implementasi dilakukan dalam lingkungan virtual untuk memastikan kondisi yang terkendali dan dapat direproduksi. Hasil dari setiap langkah pengujian didokumentasikan dan dianalisis guna menilai dampak konfigurasi keamanan terhadap kemampuan sistem dalam menahan serangan.

4.1 Konfigurasi Awal Sistem

Pada fase awal implementasi ini, sistem operasi Ubuntu Server dan Kali Linux dikonfigurasi sebagai mesin virtual dalam lingkungan VirtualBox. Konfigurasi perangkat keras untuk kedua VM adalah identik, dirancang untuk memberikan kinerja yang memadai selama pengujian: masing-masing dialokasikan Base Memory sebesar 4096 MB dan *processor* sebanyak 2 CPU.

Dalam penelitian ini, kedua VM dikonfigurasi pada pengaturan *default* pasca-instalasi. Secara spesifik, Ubuntu Server berada dalam kondisi awal tanpa modifikasi atau konfigurasi keamanan tambahan. Ini mencakup pengaturan SSH yang masih menggunakan parameter *default* Ubuntu, serta ketiadaan instalasi dan konfigurasi Fail2Ban sebagai *tools* pencegahan *brute force*, kecuali untuk *firewall* Uncomplicated Firewall (UFW) yang sudah diaktifkan untuk membuka beberapa port. Pada kondisi *default* ini, hanya *port* esensial seperti SSH (port 22) yang secara bawaan terbuka untuk memfasilitasi akses *remote*. Namun, untuk tujuan penelitian, beberapa *port* lain juga sengaja dibuka, yaitu FTP (port 21), HTTP (port 80), dan

HTTPS (port 443). Pembukaan *port-port* ini menunjukkan bahwa layanan terkait sudah berjalan dan dapat diakses dari luar, sehingga merepresentasikan permukaan serangan (*attack surface*) yang luas sebelum proses *hardening* dimulai.

4.2 Simulasi Serangan Sebelum Hardening

Tahap ini diawali dengan simulasi serangan siber pada Ubuntu Server untuk mengidentifikasi kerentanan dan mengukur respons sistem dalam kondisi default. Pertama dilakukan port scanning kemudian dilanjutkan dengan serangan menggunakan brute force.

4.2.1 Simulasi Pemindaian Port (Port Scanning)

Pemindaian Port (Port Scanning) dengan Nmap yang dilakukan untuk mengidentifikasi *port* yang terbuka pada target Ubuntu Server.

```
(kali@kali)-[~]
└─$ nmap -sS 10.0.2.18
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-07-08 03:12 EDT
Nmap scan report for 10.0.2.18
Host is up (0.00074s latency).
Not shown: 996 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
443/tcp   open  https
MAC Address: 08:00:27:EC:71:15 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.22 seconds
```

4.2.1 Simulasi Serangan Brute Force

Serangan Brute Force dengan Hydra yang ditargetkan pada layanan yang teridentifikasi terbuka (misalnya FTP dan SSH) untuk menguji ketahanan autentikasi.

```

(kali@kali)-[~]
$ hydra -t3 -V -l admin -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt ssh://10.0.2.18
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizati
ons, or for illegal purposes (this is non-binding, these ** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2025-07-09 07:08:08
[WARNING] Restorefile (you have 10 seconds to abort ... (use option -I to skip waiting)) from a previous session fou
nd, to prevent overwriting, ./hydra.restore
[DATA] max 3 tasks per 1 server, overall 3 tasks, 14344399 login tries (l:1/p:14344399), ~4781467 tries per task
[DATA] attacking ssh://10.0.2.18:22/
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "123456" - 1 of 14344399 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "12345" - 2 of 14344399 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "123456789" - 3 of 14344399 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "password" - 4 of 14344399 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "iloveyou" - 5 of 14344399 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "princess" - 6 of 14344399 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "1234567" - 7 of 14344399 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "rockyou" - 8 of 14344399 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "12345678" - 9 of 14344399 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "abc123" - 10 of 14344399 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "nicole" - 11 of 14344399 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "daniel" - 12 of 14344399 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "babygirl" - 13 of 14344399 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "monkey" - 14 of 14344399 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "lovely" - 15 of 14344399 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "jessica" - 16 of 14344399 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "654321" - 17 of 14344399 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "michael" - 18 of 14344399 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "ashley" - 19 of 14344399 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "qwerty" - 20 of 14344399 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "111111" - 21 of 14344399 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "iloveu" - 22 of 14344399 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "000000" - 23 of 14344399 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "michelle" - 24 of 14344399 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "tigger" - 25 of 14344399 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "sunshine" - 26 of 14344399 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "chocolate" - 27 of 14344399 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "password1" - 28 of 14344399 [child 1] (0/0)
[22][ssh] host: 10.0.2.18 login: admin password: password1
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2025-07-09 07:08:52

```

Terlihat pada gambar di atas, t Hydra menargetkan layanan SSH pada IP 10.0.2.18 dengan username admin, mencoba berbagai password dari wordlist rockyou.txt. Pada akhirnya, serangan ini berhasil menemukan password yang valid, yaitu password1. Ini menunjukkan bahwa brute force sukses mengkompromikan akun tersebut.

```

(kali@kali)-[~]
$ hydra -t3 -V -l admin -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt ftp://10.0.2.18
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizati
ons, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2025-07-09 07:17:29
[DATA] max 3 tasks per 1 server, overall 3 tasks, 14344399 login tries (l:1/p:14344399), ~4781467 tries per task
[DATA] attacking ftp://10.0.2.18:21/
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "123456" - 1 of 14344399 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "12345" - 2 of 14344399 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "123456789" - 3 of 14344399 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "password" - 4 of 14344399 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "iloveyou" - 5 of 14344399 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "princess" - 6 of 14344399 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "1234567" - 7 of 14344399 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "rockyou" - 8 of 14344399 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "12345678" - 9 of 14344399 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "abc123" - 10 of 14344399 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "nicole" - 11 of 14344399 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "daniel" - 12 of 14344399 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "babygirl" - 13 of 14344399 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "monkey" - 14 of 14344399 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "lovely" - 15 of 14344399 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "jessica" - 16 of 14344399 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "654321" - 17 of 14344399 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "michael" - 18 of 14344399 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "ashley" - 19 of 14344399 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "qwerty" - 20 of 14344399 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "111111" - 21 of 14344399 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "iloveu" - 22 of 14344399 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "000000" - 23 of 14344399 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "michelle" - 24 of 14344399 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "tigger" - 25 of 14344399 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "sunshine" - 26 of 14344399 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "chocolate" - 27 of 14344399 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "password1" - 28 of 14344399 [child 1] (0/0)
[21][ftp] host: 10.0.2.18 login: admin password: password1
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2025-07-09 07:18:09

```

Kemudian dilakukan serangan brute force sekali lagi namun pada port yang berbeda yaitu FTP. Terlihat bahwa Hydra berhasil melakukan serangkaian percobaan login dengan username admin dan password dari wordlist rockyou.txt. Hasil akhirnya adalah ditemukannya password yang valid, yaitu password1. Ini mengonfirmasi keberhasilan serangan brute force pada layanan FTP tersebut.

4.3 Implementasi Teknik Hardening

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah teknis konfigurasi keamanan yang diterapkan pada sistem Ubuntu Server untuk meningkatkan ketahanannya terhadap serangan siber.

4.3.1 Konfigurasi Firewall menggunakan UFW

Konfigurasi firewall dilakukan menggunakan Uncomplicated Firewall (UFW) untuk mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar. Pada kondisi awal, UFW berada dalam status nonaktif. Langkah-langkah yang diambil meliputi:

1. Mengecek status firewall UFW:

```
admin@ubuntu:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
22/tcp ALLOW IN Anywhere
80/tcp ALLOW IN Anywhere
21/tcp ALLOW IN Anywhere
443/tcp ALLOW IN Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
80/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
21/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
443/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
```

2. Tolak semua koneksi masuk secara default:

```
admin@ubuntu:~$ sudo ufw default deny incoming
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
```

3. Izinkan semua koneksi keluar secara default:

```
admin@ubuntu:~$ sudo ufw default allow outgoing
Default outgoing policy changed to 'allow'
(be sure to update your rules accordingly)
```

4. Hapus aturan ALLOW IN untuk port 21/tcp:

```
admin@ubuntu:~$ sudo ufw status numbered
Status: active

To Action From
--
[ 1] 22/tcp ALLOW IN Anywhere
[ 2] 80/tcp ALLOW IN Anywhere
[ 3] 21/tcp ALLOW IN Anywhere
[ 4] 443/tcp ALLOW IN Anywhere
[ 5] 22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
[ 6] 80/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
[ 7] 21/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
[ 8] 443/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)

admin@ubuntu:~$ sudo ufw delete 2
Deleting:
allow 80/tcp
Proceed with operation (y/n)? y
Rule deleted
```

Lakukan hal yang sama pada semua port kecuali port yang ingin dibuka yaitu port 22 (SSH). Sehingga hasil akhir konfigurasi UFW sebagai berikut:

```
admin@ubuntu:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
22/tcp ALLOW IN Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
```

4.3.2 Konfigurasi Layanan SSH

Pengaturan default layanan SSH pada Ubuntu Server dimodifikasi untuk mengurangi risiko serangan brute force dan akses tidak sah. Perubahan yang dilakukan pada file konfigurasi `/etc/ssh/sshd_config` meliputi:

1. LoginGraceTime diubah dari default 2 menit menjadi 1 menit. Ini membatasi waktu yang diberikan kepada pengguna untuk menyelesaikan proses login setelah koneksi berhasil dibuat.

2. PermitRootLogin diatur menjadi no. Ini mencegah login langsung menggunakan akun root, sehingga memaksa penyerang untuk menargetkan akun pengguna biasa dan mengurangi risiko kompromi akun root.
3. MaxAuthTries diatur menjadi 3. Pembatasan ini mengizinkan maksimal 3 percobaan autentikasi yang gagal per koneksi SSH sebelum koneksi diputus.
4. MaxSessions diatur menjadi 5. Ini membatasi jumlah sesi simultan yang dapat dibuka oleh satu pengguna, membantu mencegah kelebihan beban sumber daya akibat serangan.

Berikut hasil dokumentasinya:

```
# Authentication:
#LoginGraceTime 2m
LoginGraceTime 1m
#PermitRootLogin prohibit-password
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
MaxAuthTries 3
#MaxSessions 10
MaxSessions 5

#PubkeyAuthentication yes
```



4.3.3 Instalasi dan Konfigurasi Fail2Ban

Fail2Ban diinstal dan dikonfigurasi untuk secara otomatis memblokir alamat IP yang menunjukkan perilaku mencurigakan seperti upaya login yang gagal berulang kali.

1. Instalasi Fail2Ban:

```
admin@ubuntu-server:~$ sudo apt install fail2ban
Installing:
  fail2ban

Installing dependencies:
  python3-pyasyncore python3-pyinotify whois

Suggested packages:
  mailx monit sqlite3 python-pyinotify-doc

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 4, Removing: 0, Not Upgrading: 27
  Download size: 508 kB
  Space needed: 2,623 kB / 6,175 MB available

Continue? [Y/n] Y
```

2. Aktifkan Fail2Ban:

```
admin@ubuntu-server:~$ sudo systemctl enable fail2ban
Synchronizing state of fail2ban.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable fail2ban
```

3. Cek status Fail2Ban:

```
admin@ubuntu:~$ sudo fail2ban status
[sudo] password for admin:
sudo: fail2ban: command not found
admin@ubuntu:~$ sudo systemctl start fail2ban
admin@ubuntu:~$ sudo systemctl status fail2ban
● fail2ban.service - Fail2Ban Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-07-09 13:06:23 UTC; 15s ago
     Invocation: 838d922afd02418cbdca0cc7176939c2
       Docs: man:fail2ban(1)
    Main PID: 2691 (fail2ban-server)
      Tasks: 5 (limit: 3981)
     Memory: 21.5M (peak: 22M)
        CPU: 173ms
    CGroup: /system.slice/fail2ban.service
            └─2691 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start

Jul 09 13:06:23 ubuntu:systemd[1]: Started fail2ban.service - Fail2Ban Service.
Jul 09 13:06:24 ubuntu:fail2ban-server[2691]: Server ready
```

4.4 Simulasi Serangan Setelah Hardening

Setelah implementasi teknik hardening, serangkaian simulasi serangan dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas konfigurasi keamanan yang telah diterapkan. Setiap uji coba didokumentasikan dengan cermat, dengan bukti screenshot untuk mendukung analisis hasil.

4.4.1 Simulasi Port Scanning

Pemindaian port adalah langkah pertama dalam mengidentifikasi perubahan pada attack surface sistem setelah hardening. Dengan menggunakan tools Nmap, simulasi pemindaian dilakukan untuk menganalisis port mana yang tetap terbuka dan mana yang berhasil diblokir oleh firewall.

```
(kali@kali)-[~]
└─$ nmap -sS 10.0.2.18
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-07-09 09:54 EDT
Nmap scan report for 10.0.2.18
Host is up (0.00084s latency).
Not shown: 999 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
MAC Address: 08:00:27:EC:71:15 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.55 seconds
```

Gambar di atas menampilkan hasil pemindaian port Nmap (`nmap -sS 10.0.2.18`) pada Ubuntu Server setelah proses hardening. Terlihat bahwa hanya Port 22/tcp (SSH) yang berstatus open, mengindikasikan bahwa layanan SSH dapat diakses. Selain itu, 999 filtered TCP ports (no-response), menunjukkan bahwa sebagian besar port lainnya kini tidak memberikan respons terhadap pemindaian, mengindikasikan pemblokiran lalu lintas masuk.

4.4.2 Simulasi Brute Force SSH

Simulasi serangan brute force ditargetkan pada layanan SSH menggunakan tools Hydra untuk mengevaluasi dampak konfigurasi hardening terhadap upaya otentikasi yang tidak sah.


```
[kali@kali]~$ hydra -t3 -V -l admin -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt ssh://10.0.2.18
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these ** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2025-07-09 09:54:52
[DATA] max 3 tasks per 1 server, overall 3 tasks, 14344399 login tries (l:1/p:14344399), ~4781467 tries per task
[DATA] attacking ssh://10.0.2.18:22/

[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "123456" - 1 of 14344399 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "12345" - 2 of 14344399 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "123456789" - 3 of 14344399 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "password" - 4 of 14344399 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "iloveyou" - 5 of 14344399 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "princess" - 6 of 14344399 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "1234567" - 7 of 14344399 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "rockyou" - 8 of 14344399 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "12345678" - 9 of 14344399 [child 2] (0/0)
[RE-ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "1234567" - 9 of 14344399 [child 0] (0/0)
[RE-ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "12345678" - 9 of 14344399 [child 2] (0/0)
[RE-ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "1234567" - 9 of 14344399 [child 0] (0/0)
[RE-ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "12345678" - 9 of 14344399 [child 2] (0/0)
[RE-ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "1234567" - 9 of 14344399 [child 0] (0/0)
[RE-ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "12345678" - 9 of 14344399 [child 2] (0/0)
[RE-ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "1234567" - 9 of 14344399 [child 0] (0/0)
[RE-ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "12345678" - 9 of 14344399 [child 2] (0/0)
[RE-ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "1234567" - 9 of 14344399 [child 0] (0/0)
[RE-ATTEMPT] target 10.0.2.18 - login "admin" - pass "12345678" - 9 of 14344399 [child 2] (0/0)
[ERROR] all children were disabled due too many connection errors
0 of 1 target completed, 0 valid password found
[INFO] Writing restore file because 2 server scans could not be completed
[ERROR] 1 target was disabled because of too many errors
[ERROR] 1 targets did not complete
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2025-07-09 09:55:22
```

Hasil simulasi brute force SSH menggunakan Hydra (`hydra -V -t 3 -l admin -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt ssh://10.0.2.18`) pada tahap awal setelah penerapan hardening disajikan pada Gambar diatas. Observasi menunjukkan bahwa Hydra masih dapat melakukan sejumlah upaya login per koneksi ([ATTEMPT], [RE-ATTEMPT]). Namun, proses serangan melambat secara signifikan dan akhirnya terhenti dengan pesan error "all children were disabled due to many connection errors" serta "1 target was disabled because of too many errors". Fenomena ini mengindikasikan adanya pembatasan percobaan login dan pemutusan koneksi pada sistem target. Selanjutnya, dilakukan serangan brute force sekali lagi untuk melihat response dari target.

```
[kali@kali]~$ hydra -t3 -V -l admin -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt ssh://10.0.2.18
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2025-07-09 09:57:28
[DATA] max 3 tasks per 1 server, overall 3 tasks, 14344399 login tries (l1:p:14344399), ~4781467 tries per task
[DATA] attacking ssh://10.0.2.18:22/
[ERROR] could not connect to ssh://10.0.2.18:22 - Connection refused
```

Gambar di atas menampilkan output dari tools Hydra saat melakukan simulasi serangan brute force SSH terhadap target 10.0.2.18. Terlihat bahwa Hydra menginisiasi upaya login dengan 3 tasks paralel. Namun, proses ini segera dihentikan dengan pesan error "could not connect to ssh://10.0.2.18:22 - Connection refused". Pesan ini mengindikasikan bahwa koneksi ke port SSH (22) pada target ditolak, mencegah Hydra untuk melanjutkan upaya login.

4.5 Analisis Log Sistem

Analisis log sistem dilakukan sebagai langkah krusial dalam memvalidasi efektivitas teknik hardening yang diterapkan. Data untuk analisis ini bersumber dari log otentikasi (auth.log), log Fail2Ban (fail2ban.log), dan log firewall UFW (ufw.log), yang secara kolektif memberikan gambaran komprehensif mengenai respons sistem terhadap simulasi serangan.

4.5.1 Log Otentikasi (auth.log)

Log ini mencatat semua upaya login (berhasil dan gagal) melalui SSH, sudo, su, dan layanan autentikasi lainnya.

```
2025-07-09T13:54:59.530865+00:00 ubuntu:server sshd-session[3012]: Failed password for admin from 10.0.2.17 port 44466 ssh2
2025-07-09T13:54:59.795771+00:00 ubuntu:server sshd-session[3011]: Failed password for admin from 10.0.2.17 port 44448 ssh2
2025-07-09T13:54:59.796384+00:00 ubuntu:server sshd-session[3010]: Failed password for admin from 10.0.2.17 port 44446 ssh2
2025-07-09T13:55:01.060838+00:00 ubuntu:server CRON[3017]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2025-07-09T13:55:01.073549+00:00 ubuntu:server CRON[3017]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2025-07-09T13:55:02.339007+00:00 ubuntu:server sshd-session[3012]: Failed password for admin from 10.0.2.17 port 44466 ssh2
2025-07-09T13:55:02.691536+00:00 ubuntu:server sshd-session[3011]: Failed password for admin from 10.0.2.17 port 44448 ssh2
2025-07-09T13:55:02.691724+00:00 ubuntu:server sshd-session[3010]: Failed password for admin from 10.0.2.17 port 44446 ssh2
2025-07-09T13:55:05.110521+00:00 ubuntu:server sshd-session[3012]: Failed password for admin from 10.0.2.17 port 44466 ssh2
2025-07-09T13:55:05.491599+00:00 ubuntu:server sshd-session[3011]: Failed password for admin from 10.0.2.17 port 44448 ssh2
2025-07-09T13:55:05.491817+00:00 ubuntu:server sshd-session[3010]: Failed password for admin from 10.0.2.17 port 44446 ssh2
2025-07-09T13:55:06.339080+00:00 ubuntu:server sshd-session[3011]: error: maximum authentication attempts exceeded for admin from 10.0.2.17 port 44448 ssh2 [preauth]
2025-07-09T13:55:06.339266+00:00 ubuntu:server sshd-session[3011]: Disconnecting authenticating user admin 10.0.2.17 port 44448: Too many authentication failures [preauth]
2025-07-09T13:55:06.339312+00:00 ubuntu:server sshd-session[3011]: PAM 2 more authentication failures; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=10.0.2.17 user=admin
2025-07-09T13:55:06.389444+00:00 ubuntu:server sshd-session[3010]: error: maximum authentication attempts exceeded for admin from 10.0.2.17 port 44446 ssh2 [preauth]
2025-07-09T13:55:06.390466+00:00 ubuntu:server sshd-session[3010]: Disconnecting authenticating user admin 10.0.2.17 port 44446: Too many authentication failures [preauth]
2025-07-09T13:55:06.391138+00:00 ubuntu:server sshd-session[3010]: PAM 2 more authentication failures; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=10.0.2.17 user=admin
2025-07-09T13:55:06.797962+00:00 ubuntu:server sshd-session[3012]: error: maximum authentication attempts exceeded for admin from 10.0.2.17 port 44466 ssh2 [preauth]
2025-07-09T13:55:06.798299+00:00 ubuntu:server sshd-session[3012]: Disconnecting authenticating user admin 10.0.2.17 port 44466: Too many authentication failures [preauth]
2025-07-09T13:55:06.798320+00:00 ubuntu:server sshd-session[3012]: PAM 2 more authentication failures; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=10.0.2.17 user=admin
```

Terlihat banyak upaya login yang gagal untuk pengguna admin yang berasal dari alamat IP 10.0.2.17. Setelah sejumlah percobaan, sistem mencatat bahwa "maximum authentication attempts exceeded" diikuti dengan pemutusan koneksi karena "Too many authentication failures".

4.5.2 Log Fail2ban (fail2ban.log)

Log ini mencatat aktivitas Fail2ban, termasuk kapan ia mendeteksi upaya login yang gagal, kapan ia memblokir (ban) suatu IP, dan kapan ia melepaskan blokir (unban).

```
2025-07-09 13:54:59,805 fail2ban.filter [2691]: INFO [sshd] Found 10.0.2.17 - 2025-07-09 13:54:59
2025-07-09 13:54:59,806 fail2ban.filter [2691]: INFO [sshd] Found 10.0.2.17 - 2025-07-09 13:54:59
2025-07-09 13:54:59,806 fail2ban.filter [2691]: INFO [sshd] Found 10.0.2.17 - 2025-07-09 13:54:59
2025-07-09 13:55:02,691 fail2ban.filter [2691]: INFO [sshd] Found 10.0.2.17 - 2025-07-09 13:55:02
2025-07-09 13:55:02,692 fail2ban.filter [2691]: INFO [sshd] Found 10.0.2.17 - 2025-07-09 13:55:02
2025-07-09 13:55:02,692 fail2ban.filter [2691]: INFO [sshd] Found 10.0.2.17 - 2025-07-09 13:55:02
2025-07-09 13:55:03,415 fail2ban.actions [2691]: NOTICE [sshd] Ban 10.0.2.17
2025-07-09 13:55:05,492 fail2ban.filter [2691]: INFO [sshd] Found 10.0.2.17 - 2025-07-09 13:55:05
2025-07-09 13:55:05,492 fail2ban.filter [2691]: INFO [sshd] Found 10.0.2.17 - 2025-07-09 13:55:05
2025-07-09 13:55:05,492 fail2ban.filter [2691]: INFO [sshd] Found 10.0.2.17 - 2025-07-09 13:55:05
2025-07-09 13:55:06,796 fail2ban.filter [2691]: INFO [sshd] Found 10.0.2.17 - 2025-07-09 13:55:06
2025-07-09 13:55:06,797 fail2ban.filter [2691]: INFO [sshd] Found 10.0.2.17 - 2025-07-09 13:55:06
2025-07-09 13:55:07,485 fail2ban.actions [2691]: NOTICE [sshd] 10.0.2.17 already banned
```

Cuplikan dari fail2ban.log ini menunjukkan beberapa deteksi upaya mencurigakan dari IP 10.0.2.17 oleh jail sshd ([sshd] Found 10.0.2.17). Kemudian, pada 13:55:03, Fail2ban mencatat tindakan pemblokiran terhadap IP tersebut ([sshd] Ban 10.0.2.17).

Setelah pemblokiran, log masih menunjukkan upaya dari IP yang sama, namun disertai notifikasi bahwa IP tersebut "already banned". Ini mengonfirmasi bahwa Fail2ban berhasil mendeteksi dan memblokir IP penyerang.

4.5.3 Log UFW (ufw.log)

Log ini mencatat lalu lintas jaringan yang diizinkan atau ditolak oleh UFW, terutama lalu lintas yang cocok dengan aturan firewall atau default policies.

```
2025-07-09T13:54:38.926136+00:00 ubuntu:server kernel: [UFW BLOCK] IN=enp0s3 OUT= MAC=08:00:27:ec:71:15:08:00:27:1d:bf:b2:08:00 SRC=10.0.2.17 DST=10.0.2.18 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=3916 PROTO=TCP SPT=39354 DPT=110 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URG=0
2025-07-09T13:54:38.926137+00:00 ubuntu:server kernel: [UFW BLOCK] IN=enp0s3 OUT= MAC=08:00:27:ec:71:15:08:00:27:1d:bf:b2:08:00 SRC=10.0.2.17 DST=10.0.2.18 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=58 ID=24899 PROTO=TCP SPT=39354 DPT=143 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URG=0
2025-07-09T13:54:38.926138+00:00 ubuntu:server kernel: [UFW BLOCK] IN=enp0s3 OUT= MAC=08:00:27:ec:71:15:08:00:27:1d:bf:b2:08:00 SRC=10.0.2.17 DST=10.0.2.18 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=48486 PROTO=TCP SPT=39354 DPT=135 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URG=0
2025-07-09T13:54:38.926139+00:00 ubuntu:server kernel: [UFW BLOCK] IN=enp0s3 OUT= MAC=08:00:27:ec:71:15:08:00:27:1d:bf:b2:08:00 SRC=10.0.2.17 DST=10.0.2.18 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=42 ID=60154 PROTO=TCP SPT=39354 DPT=113 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URG=0
2025-07-09T13:54:38.926139+00:00 ubuntu:server kernel: [UFW BLOCK] IN=enp0s3 OUT= MAC=08:00:27:ec:71:15:08:00:27:1d:bf:b2:08:00 SRC=10.0.2.17 DST=10.0.2.18 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=14520 PROTO=TCP SPT=39354 DPT=80 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URG=0
2025-07-09T13:54:40.326479+00:00 ubuntu:server kernel: [UFW BLOCK] IN=enp0s3 OUT= MAC=08:00:27:ec:71:15:08:00:27:1d:bf:b2:08:00 SRC=10.0.2.17 DST=10.0.2.18 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=47 ID=64661 PROTO=TCP SPT=39356 DPT=80 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URG=0
```

Cuplikan dari ufw.log menunjukkan bahwa *firewall* secara aktif memblokir lalu lintas. Terlihat beberapa entri [UFW BLOCK] untuk lalu lintas TCP yang berasal dari IP 10.0.2.17 (sumber) menuju IP 10.0.2.18 (target) pada Port 80 (HTTP). Ini mengindikasikan bahwa firewall berhasil menolak koneksi masuk ke port tersebut.

5. Hasil dan Pembahasan

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa sistem operasi Ubuntu dalam kondisi default atau sebelum dilakukan hardening sangat rentan terhadap serangan siber. Dalam simulasi serangan port scanning menggunakan tool nmap dari mesin penyerang (Kali Linux), ditemukan sejumlah port yang terbuka pada sistem Ubuntu, termasuk port 22 (SSH) dan port 21 (FTP). Keterbukaan ini mengindikasikan bahwa layanan-layanan tersebut aktif dan dapat dikenali dengan mudah oleh pihak luar, sehingga meningkatkan risiko terhadap eksploitasi layanan tersebut.

Selanjutnya, pada fase pra-hardening, simulasi brute force SSH menggunakan Hydra berhasil menembus sistem dengan menemukan kombinasi username dan password yang valid. Serangan ini menunjukkan bahwa tidak adanya pembatasan jumlah percobaan login serta tidak diterapkannya deteksi otomatis terhadap aktivitas mencurigakan membuat sistem rentan terhadap brute force. Setelah sistem Ubuntu dilakukan hardening, terdapat perubahan signifikan dalam respons sistem terhadap kedua jenis serangan tersebut. Ketika port scanning kembali dilakukan pasca-hardening, hasil nmap menunjukkan bahwa sebagian besar port yang sebelumnya terbuka tidak lagi terdeteksi sebagai aktif. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem telah membatasi akses eksternal terhadap layanan-layanan tertentu melalui konfigurasi firewall, sehingga menyulitkan penyerang dalam melakukan enumerasi layanan.

Pada percobaan ulang brute force SSH setelah sistem di-hardening, tool Hydra mengalami kegagalan dalam melakukan login karena sistem secara otomatis memblokir alamat IP penyerang setelah terdeteksi sejumlah upaya login yang gagal. Mekanisme ini berhasil diimplementasikan melalui sistem pemantauan dan pemblokiran berbasis Fail2ban, yang menambahkan lapisan perlindungan reaktif terhadap sistem. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tidak hanya lebih aman secara konfiguratif, tetapi juga adaptif terhadap pola serangan berulang.

Perbandingan kondisi sebelum dan sesudah hardening menunjukkan efektivitas signifikan dalam meningkatkan keamanan sistem. Sebelum hardening, sistem bersifat terbuka, mudah dipindai, dan rentan terhadap brute force. Setelah hardening, sistem menjadi lebih tertutup, terlindungi, dan responsif terhadap ancaman. Hasil ini konsisten dengan penelitian terdahulu seperti Fakhry (2021) dan Zahra et al. (IPB University), yang menunjukkan bahwa penggunaan firewall serta Fail2ban dapat secara drastis mengurangi tingkat keberhasilan serangan brute force terhadap SSH dan menekankan pentingnya teknik hardening untuk memperkuat sistem operasi Ubuntu terhadap serangan eksternal.

6. Kesimpulan

Secara keseluruhan, penerapan hardening pada sistem operasi Ubuntu terbukti efektif dalam memperkuat ketahanan sistem terhadap dua ancaman utama yang diuji, yaitu port scanning dan brute force SSH, serta memberikan perlindungan nyata melalui pengendalian akses dan respon otomatis terhadap serangan. Sehingga penerapan strategi hardening yang tepat dan proporsional mampu meminimalkan risiko serangan siber serta menjaga kestabilan dan integritas sistem operasi secara menyeluruh.

7. Daftar Pustaka

- [1] Rahman, H., Amnur, & Rahmayuni, I. (2020). Monitoring Server dengan Prometheus dan Grafana serta Notifikasi Telegram. *JITSI Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, 1(4), 133-138. <https://doi.org/10.30630/jitsi.1.4.19>
- [2] Fakhry, R. R. (2021). *Penerapan Keamanan Server dengan Teknik Hardening pada Sistem Operasi Ubuntu Server*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/90707>
- [3] Az Zahra, D. R., Ilham, F. P., Ramdhani, H. N., & Setiawan, A. (t.t.). *Penerapan dan Pengujian Keamanan SSH Pada Server Linux menggunakan Hydra*. Sekolah Vokasi, IPB University. <https://doi.org/10.47134/pjise.v1i3.2627>

- [4] Anggreni, N. K. A. S., & Jasa, L. (2022). Literatur Review Analisis metode De-Militarized Zone (DMZ) dan Switch Port security Sebagai Metode Keamanan Jaringan. *Majalah Ilmiah Teknologi Elektro*, 21(2), 195.
<https://doi.org/10.24843/MITE.2022.v21i02.P06>
- [5] Raharjo, M., Firmansyah, S., Watmah, S., Sandi, T. A., & Putra, J. L. (2024). Penetration Testing Pada Sistem Keamanan Jaringan Dengan Metode Filtering Addresslist dan IPSERVICE. *Jurnal Inovasi dan Sains Teknik Elektro*, 5(2), 71-78.
<http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/insantek>
- [6] Malik, G., Wahyudi, K., Sakti, F. T. A., Ghofar, A., & Anchor, A. H. (2024). Analisa Perbandingan Manajemen Proses Multitasking pada Sistem Operasi Windows dan Linux. *Jurnal Teknik Mesin, Industri, Elektro dan Informatika*, 3(4), 190-199.
<https://doi.org/10.55606/jtmei.v3i4.4538>
- [7] Stallings, W., & Brown, L. (2018). *Computer Security: Principles and Practice* (4th ed.). Pearson.
- [8] Saltzer, J. H., & Schroeder, M. D. (1975). The Protection of Information in Computer Systems. *Proceedings of the IEEE*, 63(9), 1278–1308.
- [9] Canonical. (2025). *Security for Ubuntu*. Ubuntu. Diakses pada 7 Juli 2025, dari <https://ubuntu.com/security>